



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Campo Mourão

Professor: Dr. Juliano Henrique Foleis

Alunos: Daniel Suzuki Naves e Vitor Hugo Pires

Disciplina: BCC6002 – Aspectos de Linguagens de Programação



1. Como usar o Montador (Assembler)

O Assembler processa o arquivo **.asm** e gera o binário **.bin**. A sintaxe básica de execução no terminal é:

```
./assembler <arquivo_entrada.asm>  
<arquivo_saida.bin>
```

2. Como usar a Máquina Virtual (Fantasys32)

A máquina virtual executa os binários gerados. A execução ocorre sem interface gráfica para o carregamento, utilizando apenas a linha de comando.

A sintaxe básica para executar o programa é:

```
./vm [opcoes] caminho/para/o/arquivo.bin
```

Opções de Linha de Comando da VM:

- **--scale <fator>**: Define o fator de escala da janela de exibição. Como a resolução nativa é 320x240, um fator de 2 resulta em uma janela de 640x480. Padrão: 1.
- **--no-syscall**: Desativa a execução da instrução **SYSCALL**, fazendo com que a VM ignore essa instrução de forma segura.
- **--help**: Exibe a mensagem de ajuda com os parâmetros suportados.

Exemplo de execução:

```
./vm --scale 2 --no-syscall ../jogo/jogo_novo.bin
```

3. O Jogo: Snake (Clone)

O jogo desenvolvido para a arquitetura é um clone clássico do Snake, operando a 60 FPS com motor otimizado de renderização contínua (O(1) Ring Buffer) diretamente na RAM, estética Dark Mode retrô, e persistência de pontuação máxima (High Score).

Objetivo:

Controle a cobra pela arena (delimitada pelas bordas verdes) e coma as maçãs vermelhas para aumentar sua pontuação e tamanho. O jogo termina se a cobra colidir com as bordas da tela ou com o seu próprio corpo.

Controles:

A VM captura a entrada do teclado de forma não-bloqueante. Utilize as seguintes teclas:

- **Seta para Cima:** Move a cobra para o topo.
- **Seta para Baixo:** Move a cobra para baixo.
- **Seta para Esquerda:** Move a cobra para a esquerda.
- **Seta para Direita:** Move a cobra para a direita.
- **Barra de Espaço:** Pressione após a tela de "GAME OVER" para reiniciar a partida mantendo o seu recorde (HI).

(Nota: O jogo possui sistema mecânico de "Anti-Ré", não permitindo que a cobra inverta seu trajeto 180 graus de forma instantânea sobre si mesma, simulando as regras originais de Arcade).